

Fiche de révision – Chapitre 3

Informations chiffrées

Partie 1 – Proportions et pourcentages

Exercice 1

Dans une salle de cinéma de 300 places, 84 places sont occupées lors d'une première séance.

1. Calculer la proportion de places occupées. Exprimer sous forme de fraction irréductible, puis en pourcentage.
2. Pour une deuxième séance, 65 % des places sont occupées. Combien de spectateurs sont présents ?
3. Lors d'une troisième séance, 27 places sont occupées par des enfants, ce qui représente 18 % des spectateurs présents. Combien y a-t-il de spectateurs au total ?

Exercice 2

Dans un club de théâtre de 360 membres, $\frac{2}{3}$ sont des femmes. Parmi les femmes, 30 % ont moins de 25 ans. Parmi les hommes, 25 % ont moins de 25 ans.

1. Combien y a-t-il de femmes et d'hommes dans ce club ?
2. Combien de membres au total ont moins de 25 ans ?
3. Calculer la proportion de membres de moins de 25 ans dans le club.
4. Les femmes sont-elles mieux représentées parmi les membres de moins de 25 ans que dans l'ensemble du club ? Justifier.

Exercice 3

Dans une ville, 65 % des habitants ont un abonnement internet. Parmi ces abonnés, 80 % ont un abonnement haut débit. Parmi les abonnés haut débit, 30 % ont souscrit une offre fibre optique.

1. Calculer la proportion d'habitants de la ville ayant un abonnement haut débit.
2. Calculer la proportion d'habitants ayant une offre fibre optique.
3. La ville compte 40 000 habitants. Combien ont une offre fibre optique ?

Partie 2 – Évolutions en pourcentage

Exercice 4

Compléter le tableau suivant.

Taux d'évolution	Coeff. multiplicateur	Sens (hausse/baisse)
+18 %		
−25 %		
	1,06	
	0,85	
+7,5 %		

Exercice 5

1. Une tablette coûte 420 €. Son prix baisse de 18 %. Quel est son nouveau prix ?
2. La fréquentation d'un site web est passée de 6 400 visites à 7 200 visites en un mois. Calculer le taux d'évolution et interpréter.
3. Après une hausse de 24 %, un abonnement mensuel coûte 62 €. Quel était son prix initial ?

Exercice 6

1. Un article subit une hausse de 15 % puis une baisse de 20 %. Calculer le taux d'évolution global et interpréter.
2. Un prix baisse de 12 % en janvier, puis augmente de 12 % en février. A-t-il retrouvé son prix initial ? Justifier par le calcul.
3. Un site e-commerce augmente ses prix de 30 % avant Noël, puis applique une remise pendant les soldes de façon à retrouver exactement les prix initiaux. Quel taux de remise doit-il appliquer ? Arrondir à 0,01 % près.
4. En réalité, le site n'applique qu'une remise de 20 %. Quel est alors le taux d'évolution global par rapport aux prix d'avant Noël ?

Partie 3 – Tableaux croisés d'effectifs

Exercice 7

On interroge 180 lycéens sur leur sport préféré parmi natation, football et tennis. Le tableau croise sport et genre. On sait qu'il y a 90 filles.

	Natation	Football	Tennis	Total
Filles	36	18		
Garçons		45	27	
Total				180

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Calculer la fréquence marginale des élèves dont le sport préféré est la natation.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des filles parmi les amateurs de natation.
4. Les filles choisissent-elles la natation plus souvent (en proportion) que les garçons ? Justifier.

Exercice 8

Une enquête porte sur 400 personnes. On croise leur mode de transport quotidien (voiture ou vélo) avec leur tranche d'âge.

	Voiture	Vélo	Total
Moins de 40 ans	90	130	220
40 ans et plus	140	40	180
Total	230	170	400

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant par un calcul.

1. « Moins de 60 % des personnes interrogées utilisent la voiture. »
2. « Les moins de 40 ans utilisent le vélo plus souvent (en proportion) que les 40 ans et plus. »
3. « Parmi les cyclistes, plus des deux tiers ont moins de 40 ans. »
4. « La moitié des personnes de 40 ans et plus utilisent la voiture. »

Bon courage pour le contrôle !

Correction - Fiche de révision

Partie 1 – Proportions et pourcentages

Correction - Exercice 1

1. $n = 84$ places occupées, $N = 300$ places au total.

$$p = \frac{84}{300} = \frac{7}{25} = 0,28 = 28\%$$

2. 65 % de 300 = $0,65 \times 300 = 195$ spectateurs.
 3. Les 27 enfants représentent 18 % des spectateurs. On résout $0,18 \times N = 27$:

$$N = \frac{27}{0,18} = 150 \text{ spectateurs.}$$

Correction - Exercice 2

1. Femmes : $\frac{2}{3} \times 360 = 240$. Hommes : $360 - 240 = 120$.

2. Femmes de moins de 25 ans : $0,30 \times 240 = 72$.
 Hommes de moins de 25 ans : $0,25 \times 120 = 30$.
 Total : $72 + 30 = 102$ membres de moins de 25 ans.

3. $p = \frac{102}{360} = \frac{17}{60} \approx 0,283 = 28,3\%$.

4. Proportion de femmes dans l'ensemble du club : $\frac{240}{360} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$.

Proportion de femmes parmi les moins de 25 ans : $\frac{72}{102} \approx 70,6\%$.

Comme $70,6\% > 66,7\%$, les femmes sont **mieux représentées** parmi les membres de moins de 25 ans.

Correction - Exercice 3

Soient H : habitants, I : abonnés internet, D : abonnés haut débit, F : abonnés fibre.

Proportion de I dans H : 65 %. Proportion de D dans I : 80 %. Proportion de F dans D : 30 %.

- Proportion de D dans H : $80\% \times 65\% = 0,80 \times 0,65 = 0,52 = 52\%$.
- Proportion de F dans H : $30\% \times 52\% = 0,30 \times 0,52 = 0,156 = 15,6\%$.
- 15,6 % de 40 000 = $0,156 \times 40\,000 = 6\,240$ habitants ont une offre fibre optique.

Partie 2 – Évolutions en pourcentage

Correction - Exercice 4

Taux d'évolution	Coeff. multiplicateur	Sens
+18 %	1,18	hausse
-25 %	0,75	baisse
+6 %	1,06	hausse
-15 %	0,85	baisse
+7,5 %	1,075	hausse

Correction - Exercice 5

1. Coefficient multiplicateur : $1 - \frac{18}{100} = 0,82$.
 Nouveau prix : $0,82 \times 420 = 344,40$ €.

2. $t = \frac{7\,200 - 6\,400}{6\,400} = \frac{800}{6\,400} = 0,125$.
 Comme $t > 0$, la fréquentation a **augmenté** de 12,5 %.

3. Coefficient multiplicateur de la hausse : 1,24.
 $1,24 \times V_0 = 62$
 Donc $V_0 = \frac{62}{1,24} = 50$ €.

Correction - Exercice 6

- Coefficient global : $1,15 \times 0,80 = 0,92$.
 $t = 0,92 - 1 = -0,08 = -8\%$: le prix a globalement **baissé** de 8 %.
- Coefficient global : $0,88 \times 1,12 = 0,9856$.
 $t = 0,9856 - 1 = -1,44\%$: le prix n'a **pas** retrouvé son niveau initial.
 Il est légèrement plus bas, car une baisse de $t\%$ suivie d'une hausse de $t\%$ ne se compensent pas exactement.
- On cherche t' tel que $1,30 \times (1 + t') = 1$:

$$1 + t' = \frac{1}{1,30} \approx 0,7692$$

Donc $t' \approx -23,08\%$

Le site doit appliquer une remise d'environ **23,08 %**.

4. Coefficient global : $1,30 \times 0,80 = 1,04$.
 $t = +4\%$: le prix final est **supérieur** de 4 % au prix d'avant Noël.

Partie 3 – Tableaux croisés d'effectifs

Correction - Exercice 7

1. Filles tennis = $90 - 36 - 18 = 36$; Garçons natation = $90 - 45 - 27 = 18$.

	Natation	Football	Tennis	Total
Filles	36	18	36	90
Garçons	18	45	27	90
Total	54	63	63	180

2. Fréquence marginale des amateurs de natation :

$$f(\text{natation}) = \frac{54}{180} = \frac{3}{10} = 30\%$$

3. Fréquence conditionnelle des filles parmi les amateurs de natation :

$$f_{\text{natation}}(\text{filles}) = \frac{36}{54} = \frac{2}{3} \approx 66,7\%$$

4. Proportion de filles choisissant la natation : $\frac{36}{90} = 40\%$.

Proportion de garçons choisissant la natation : $\frac{18}{90} = 20\%$.

Comme $40\% > 20\%$, les filles choisissent **plus souvent** la natation que les garçons.

Correction - Exercice 8

1. Fréquence des utilisateurs de voiture : $\frac{230}{400} = 0,575 = 57,5\%$.
 $57,5\% < 60\%$: affirmation **vraie**.

2. Proportion de cyclistes parmi les moins de 40 ans : $\frac{130}{220} \approx 59,1\%$.
 Proportion de cyclistes parmi les 40 ans et plus : $\frac{40}{180} \approx 22,2\%$.
 $59,1\% > 22,2\%$: affirmation **vraie**.

3. Proportion de moins de 40 ans parmi les cyclistes : $\frac{130}{170} \approx 76,5\%$.
 $76,5\% > \frac{2}{3} \approx 66,7\%$: affirmation **vraie**.

4. Proportion de 40 ans et plus utilisant la voiture : $\frac{140}{180} \approx 77,8\%$.
 $77,8\% \neq 50\%$: affirmation **fausse**.